# Tabla I hasta $N = 8640$

Contraste con Fasolino, Los y Katsnelson (2007)

Emanuel Orozco Gallego

11 de noviembre de 2026

**Resumen**

Se reimplementa el Monte Carlo del paper para todos los tamaños de la Tabla I con $N \leq 8640$: 240, 960, 2160, 4860 y 8640, a $T = 300\,\mathrm{K}$. $N = 19940$ queda fuera del tope. $T = 3500\,\mathrm{K}$ (Figs. 4 y 5) no se simula. El potencial es Tersoff de Lindsay–Broido; el del paper es LCBOPII.

## 1. Qué exige el paper

Hoja plana, condiciones periódicas, $4 \times 10^5$ pasos de equilibrado y $5 \times 10^5$ de promediado. Un paso son $N$ intentos. Cada cinco pasos, una fluctuación isotrópica de área. Los observables son $h$, $G(q) = q^2|h_q|^2$ y $g(r)$. La referencia armónica es $G_0(q)/N = T/(\kappa S_0 q^2)$ con $\kappa = 1.1\,\mathrm{eV}$. La Fig. 3 muestra que las dos cajas más cortas que $\sim 70\,\text{Å}$ no tienen la caída de $G(q)$ a bajo $q$, y que las más largas sí, con un máximo cerca de $q \approx 0.1\,\text{Å}^{-1}$. Para $N = 8640$ citan una altura típica de orden $0.6\,\text{Å}$. El primer pico de $g(r)$ a $300\,\mathrm{K}$ está en el enlace conjugado $1.42\,\text{Å}$.

## 2. Geometría

La caja usada es $L_x = p|a_1|$ y $L_y = q \cdot 3a$, con $a = 1.42\,\text{Å}$ y $N = 4pq$. Coincide con los números de la Tabla I salvo el $L_x$ impreso de $N = 960$ ($49.29\,\text{Å}$): $p|a_1| = 49.19\,\text{Å}$. El resto de esa columna, y todas las demás filas, cierran con esta fórmula, así que se simula 49.19 y no el valor impreso.

| $N$ | $p$ | $q$ | $L_x$ | $L_y$ | Tabla $L_x$ | Tabla $L_y$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 10 | 6 | 24.60 | 25.56 | 24.59 | 25.56 |
| 960 | 20 | 12 | 49.19 | 51.12 | 49.29 | 51.12 |
| 2160 | 30 | 18 | 73.79 | 76.68 | 73.78 | 76.68 |
| 4860 | 45 | 27 | 110.68 | 115.02 | 110.68 | 115.02 |
| 8640 | 60 | 36 | 147.57 | 153.36 | 147.57 | 153.36 |

## 3. Resultados a $300\,\mathrm{K}$

| $N$ | $h_{\mathrm{rms}}$ (Å) | $E/N$ (eV) | acc. (%) | pico $g(r)$ | $G/G_0$ | $q_{\mathrm{mín}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 0.180±0.007 | -7.939 | 39.2 | 1.435 | 0.73 | 0.243 |
| 960 | 0.318±0.021 | -7.939 | 39.2 | 1.435 | 0.74 | 0.121 |
| 2160 | 0.385±0.016 | -7.938 | 39.2 | 1.435 | 0.74 | 0.081 |
| 4860 | 0.473±0.025 | -7.939 | 39.2 | 1.445 | 0.75 | 0.054 |
| 8640 | 0.470±0.075 | -7.939 | 39.2 | 1.445 | 0.75 | 0.040 |

$G/G_0$ es la mediana en $q \in [0.40, 1.20]\,\text{Å}^{-1}$, lejos de $q_{\mathrm{mín}}$ y del primer Bragg. Un valor de orden 1 dice que la convención de Fourier y $\kappa = 1.1\,\mathrm{eV}$ describen esa ventana. $E/N$ se compara con la hoja plana de Tersoff, $-7.966\,\mathrm{eV}$. El pico de $g(r)$ se lee entre 1.2 y $1.65\,\text{Å}$ y se compara con $1.42\,\text{Å}$.

Los ejes de las figuras siguientes se midieron sobre las Figs. 1, 3 y 5 del PDF en `references/`. La Fig. 3 es log–log con $q$ de 0.05 a 5 Å$^{-1}$ (dos décadas) y $G(q)/N$ de $10^{-3}$ a 1 (tres décadas); el marco es más alto que ancho, en la proporción 202/156 del original. La Fig. 4 usa ese mismo marco y añade la curva a 3500 K, que aquí no está. La Fig. 5 usa $r$ de 0 a 3.5 Å y un eje vertical de 0 a 3 etiquetado rdf.

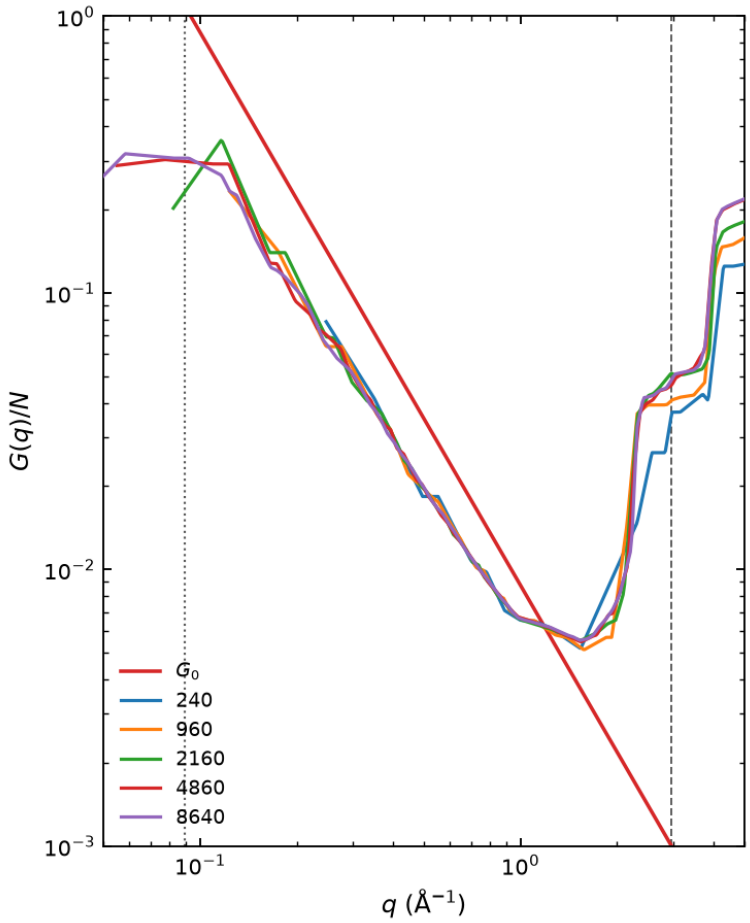



Figura 1: $G(q)/N$ en los ejes de la Fig. 3. La recta roja es $G_0$ con $\kappa = 1.1$ eV. La punteada es $q = 2\pi/70$ Å y la discontinua el primer Bragg $4\pi/(3a) = 2.94$ Å$^{-1}$. El segundo, $4\pi/(\sqrt{3}a) = 5.11$, cae justo a la derecha de $q = 5$, el borde del paper. $N = 19940$ está en esa figura y no se simula.

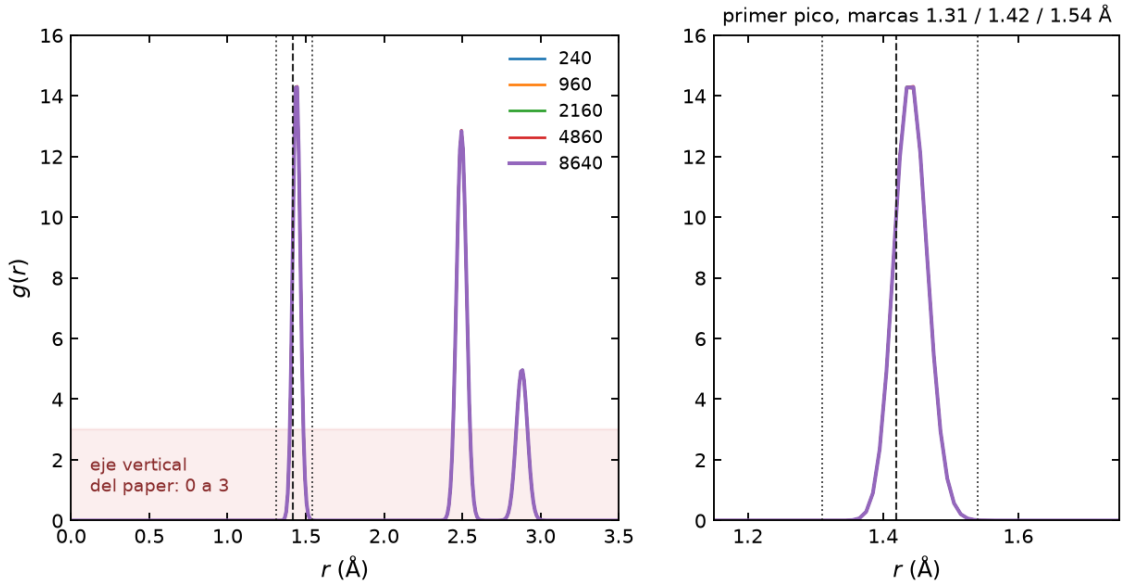



Figura 2: $g(r)$ con el eje horizontal de la Fig. 5 (0 a 3.5 Å). Las marcas son el doble 1.31, el conjugado 1.42 y el simple 1.54 Å. La banda roja es el eje vertical del paper, de 0 a 3. Aquí el bin es 0.01 Å y el primer pico llega a $\sim 14$: la altura no es la de esa figura; la posición sí. El panel derecho abre el primer pico. No hay hombros en 1.31 ni en 1.54 Å: haría falta la corrida a 3500 K con LCBOPII.

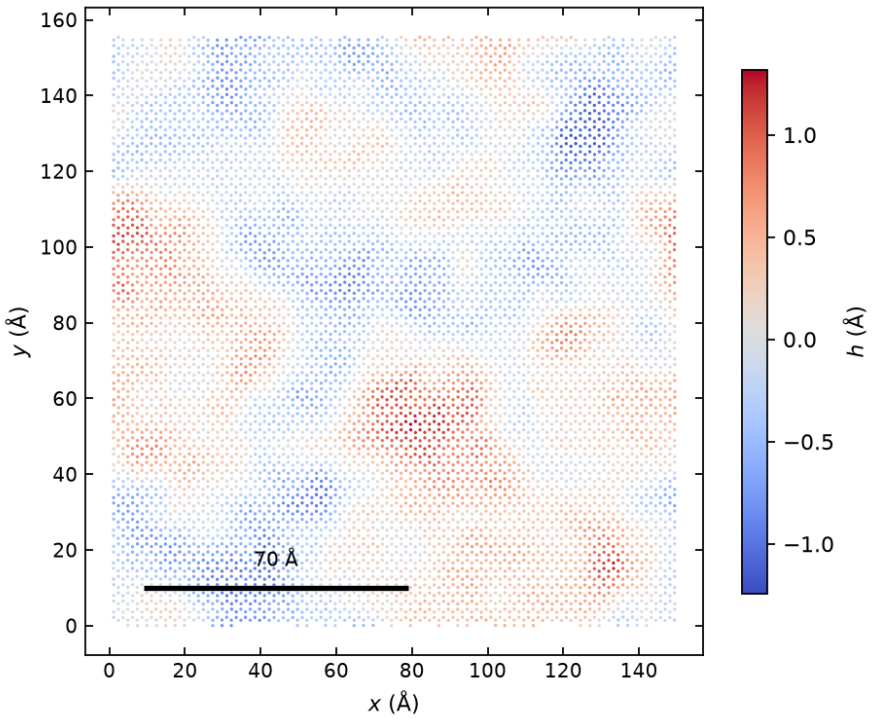



Figura 3: Vista de la hoja $N = 8640$ a 300 K, con la barra de 70 Å que el paper dibuja sobre la Fig. 1. El color es la altura $h$ respecto del centro de masa. La altura típica que citan es $\sim 0.6$ Å; $h_{\mathrm{rms}}$ de esta corrida es 0.47 Å.

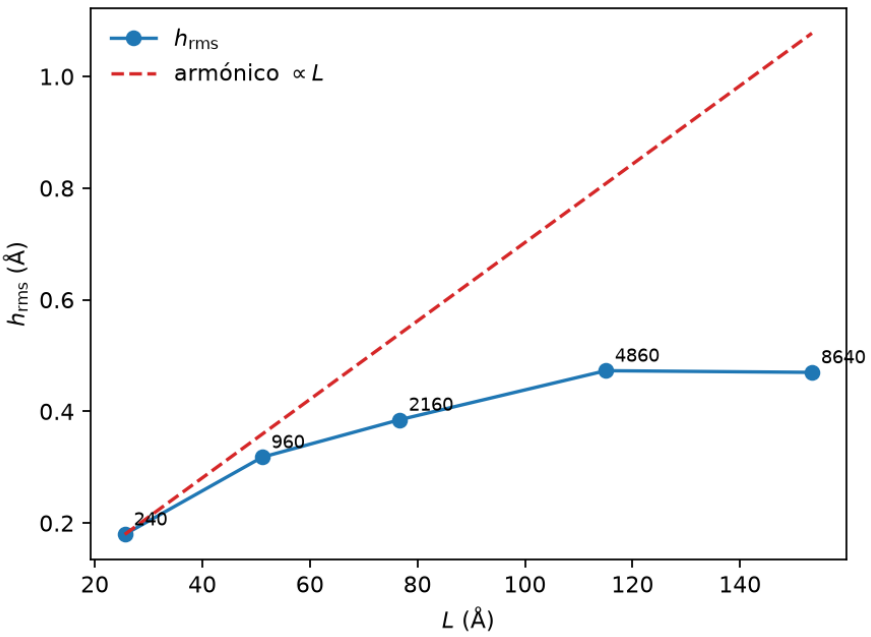



Figura 4: $h_{\mathrm{rms}}$ frente al lado largo. Esta curva no está en el paper. La recta roja es el crecimiento armónico $\propto L$ anclado en $N = 240$. Quedar por debajo es la supresión anarmónica que discuten a partir de la ec. (4).

## 4. Tamaño por tamaño

**$N = 240$.** El paper dice que esta caja, más corta que 70 Å, no muestra la caída de $G(q)$ a bajo $q$. El modo $q \approx 0.1$ Å$^{-1}$ no cabe ($q_{\mathrm{mín}} = 0.243$).

**$N = 960$.** El paper dice que esta caja, más corta que 70 Å, no muestra la caída de $G(q)$ a bajo $q$. El modo $q \approx 0.1$ Å$^{-1}$ no cabe ($q_{\mathrm{mín}} = 0.121$).

**$N = 2160$.** Por debajo de $q \sim 0.1$ Å$^{-1}$, $G(q)$ deja de seguir a $G_0 \propto 1/q^2$ y el primer cascarón queda por debajo del máximo de la ventana 0.08–0.16. Ese máximo es ancho y, con dos o cuatro réplicas, la dispersión es del orden de la bajada: no es el pico agudo de $\sim 70$ Å que el paper asigna a la conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal.

**$N = 4860$.** Por debajo de $q \sim 0.1$ Å$^{-1}$, $G(q)$ deja de seguir a $G_0 \propto 1/q^2$ y el primer cascarón queda por debajo del máximo de la ventana 0.08–0.16. Ese máximo es ancho y, con dos o cuatro réplicas, la dispersión es del orden de la bajada: no es el pico agudo de $\sim 70$ Å que el paper asigna a la conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal.

**$N = 8640$.** Por debajo de $q \sim 0.1$ Å$^{-1}$, $G(q)$ deja de seguir a $G_0 \propto 1/q^2$ y el primer cascarón queda por debajo del máximo de la ventana 0.08–0.16. Ese máximo es ancho y, con dos o cuatro réplicas, la dispersión es del orden de la bajada: no es el pico agudo de $\sim 70$ Å que el paper asigna a la conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal.

## 5. Qué no se reproduce

- $N = 19940$ ($p = 90$, $q = 54$): está en la Tabla I y pasa de 8640.
- $T = 3500$ K: Figs. 4 y 5. El máximo se desplaza a unos 30 Å y $g(r)$ muestra hombros de enlace simple y doble. Hace falta LCBOPII.

- El pico agudo de 70 Å es, en el paper, consecuencia del canal de conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal. La meseta ancha a bajo $q$ no se presenta como ese pico.